(19)国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 114577988 B
(45)授权公告日 2023.06.27

(21)申请号 202210196084.5

(22)申请日 2022.03.01

(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 114577988 A

(43)申请公布日 2022.06.03

(73)专利权人 无锡维邦工业设备成套技术有限公司
地址 214000 江苏省无锡市新吴区天山路8-804

(72)发明人 崔吉想 童飞 杨伟建 李秋成 阙振浩 郁子豪

(74)专利代理机构 苏州国诚专利代理有限公司 32293
专利代理师 王丽

(51)Int.Cl.
G01N 33/00(2006.01)
G01N 1/22(2006.01)
G06F 18/23(2023.01)
G06F 18/214(2023.01)
G06N 3/088(2023.01)

审查员 方慧聪

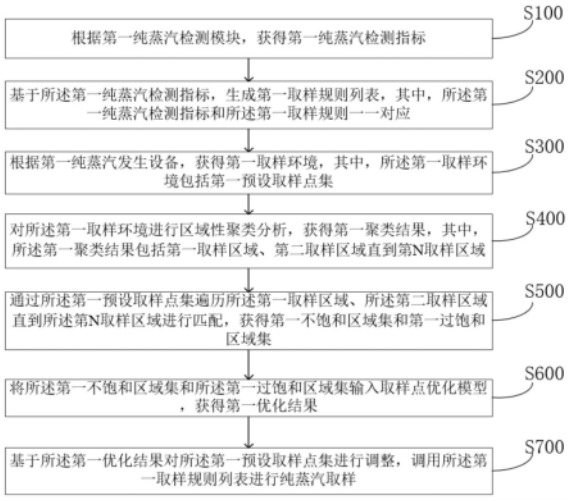
权利要求书3页 说明书12页 附图2页

(54)发明名称

一种纯蒸汽取样方法及系统

(57)摘要

本发明提供了一种纯蒸汽取样方法及系统，方法包括：根据第一纯蒸汽检测模块，获得第一纯蒸汽检测指标；基于第一纯蒸汽检测指标，生成第一取样规则列表；根据第一纯蒸汽发生设备，获得第一取样环境，包括第一预设取样点集；对第一取样环境进行区域性聚类分析，获得第一聚类结果包括第一取样区域、第二取样区域直到第N取样区域；通过第一预设取样点集遍历第一取样区域、第二取样区域直到第N取样区域进行匹配，获得第一不饱和区域集和第一过饱和区域集；将第一不饱和区域集和第一过饱和区域集输入取样点优化模型，获得第一优化结果；基于第一优化结果对第一预设取样点集进行调整，调用第一取样规则列表进行纯蒸汽取样。



CN 114577988 B

1.一种纯蒸汽取样方法,其特征在于,所述方法应用于一种纯蒸汽取样系统,所述系统包括纯蒸汽检测模块,和纯蒸汽发生设备通信连接,所述方法包括:

根据第一纯蒸汽检测模块,获得第一纯蒸汽检测指标;

基于所述第一纯蒸汽检测指标,生成第一取样规则列表,其中,所述第一纯蒸汽检测指标和所述第一取样规则一一对应;

根据第一纯蒸汽发生设备,获得第一取样环境,其中,所述第一取样环境包括第一预设取样点集;

对所述第一取样环境进行区域性聚类分析,获得第一聚类结果,其中,所述第一聚类结果包括第一取样区域、第二取样区域直到第N取样区域;

通过所述第一预设取样点集遍历所述第一取样区域、所述第二取样区域直到所述第N取样区域进行匹配,获得第一不饱和区域集和第一过饱和区域集;

将所述第一不饱和区域集和所述第一过饱和区域集输入取样点优化模型,获得第一优化结果;

基于所述第一优化结果对所述第一预设取样点集进行调整,调用所述第一取样规则列表进行纯蒸汽取样;

其中,所述获得第一不饱和区域集和第一过饱和区域集,包括:

获得第一预设数量区间,其中,所述第一预设数量区间包括第一取样点数量阈值和第二取样点数量阈值,且所述第一取样点数量阈值＜所述第二取样点数量阈值;

当所述第一预设取样点集遍历所述第一取样区域、所述第二取样区域直到所述第N取样区域进行匹配完成后,判断是否满足所述第一预设数量区间;

当不满足所述第一预设数量区间,且所述第一预设取样点集≤所述第一取样点数量阈值的取样区域设为所述第一不饱和区域集;

当不满足所述第一预设数量区间,且所述第一预设取样点集≥所述第二取样点数量阈值的取样区域设为所述第一过饱和区域集。

2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于所述第一优化结果对所述第一预设取样点集进行调整,包括:

根据所述第一优化结果,获得第一筛除取样点和第一填充取样点;

基于所述第一筛除取样点和所述第一填充取样点对所述第一预设取样点集进行调整,获得第二预设取样点集。

3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述将所述第一不饱和区域集和所述第一过饱和区域集输入取样点优化模型,之前包括:

遍历所述第一不饱和区域集和所述第一过饱和区域集,获得第一取样点集和第二取样点集,其中,所述第一取样点集表征所述第一不饱和区域集的全部取样点集,所述第二取样点集表征所述第一过饱和区域集的全部取样点集;

基于所述第一取样点集和所述第二取样点集,采集第一历史取样检测信息;

通过所述第一历史取样检测信息,构建第一优化通道;

将所述第一优化通道设为所述取样点优化模型。

4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述通过所述第一历史取样检测信息,构建第一优化通道,包括:

获得第一历史取样环境，其中，所述第一历史取样环境和所述第一历史取样检测信息一一对应；

结合所述第一历史取样环境和所述第一历史取样检测信息进行稳定性分析，获得第一取样稳定性评估结果；

遍历所述第一取样点集和所述第二取样点集，与所述第一取样稳定性评估结果联立，获得第一适应函数集；

根据所述第一适应函数集，构建第一取样点优化空间；

基于所述第一取样点优化空间，生成所述第一取样点优化通道。

5.如权利要求4所述的方法，其特征在于，所述方法包括：

遍历所述第一不饱和区域集，获得第二取样环境；

将所述第二取样环境输入所述第一取样点优化通道进行筛选，获得第一适应函数筛选结果；

根据所述第一适应函数筛选结果，基于所述第一取样稳定性评估结果对所述第一取样点集进行序列化调整，获得第一调整结果；

根据所述第一调整结果，获得不饱和区域取样点优化结果。

6.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

获得第一历史检测结果信息，对所述第一纯蒸汽检测指标进行异常频率统计，获得第一统计结果；

根据所述第一统计结果对所述第一纯蒸汽检测指标进行排序，获得第一排序结果；

基于所述第一排序结果对所述第一纯蒸汽检测指标进行权重分配，获得第一权重分配结果；

根据所述第一权重分配结果对所述第一取样规则列表进行调整，获得第二取样规则列表。

7.一种纯蒸汽取样系统，其特征在于，所述系统包括：

第一获得单元，用于根据第一纯蒸汽检测模块，获得第一纯蒸汽检测指标；

第一生成单元，用于基于所述第一纯蒸汽检测指标，生成第一取样规则列表，其中，所述第一纯蒸汽检测指标和所述第一取样规则一一对应；

第二获得单元，用于根据第一纯蒸汽发生设备，获得第一取样环境，其中，所述第一取样环境包括第一预设取样点集；

第三获得单元，用于对所述第一取样环境进行区域性聚类分析，获得第一聚类结果，其中，所述第一聚类结果包括第一取样区域、第二取样区域直到第N取样区域；

第四获得单元，用于通过所述第一预设取样点集遍历所述第一取样区域、所述第二取样区域直到所述第N取样区域进行匹配，获得第一不饱和区域集和第一过饱和区域集；

第五获得单元，用于将所述第一不饱和区域集和所述第一过饱和区域集输入取样点优化模型，获得第一优化结果；

第一执行单元，用于基于所述第一优化结果对所述第一预设取样点集进行调整，调用所述第一取样规则列表进行纯蒸汽取样；

第八获得单元，用于获得第一预设数量区间，其中，所述第一预设数量区间包括第一取样点数量阈值和第二取样点数量阈值，且所述第一取样点数量阈值＜所述第二取样点数量

阈值；

第一判断单元，用于当所述第一预设取样点集遍历所述第一取样区域、所述第二取样区域直到所述第N取样区域进行匹配完成后，判断是否满足所述第一预设数量区间；

第一设定单元，用于当不满足所述第一预设数量区间，且所述第一预设取样点集≤所述第一取样点数量阈值的取样区域设为所述第一不饱和区域集；

第二设定单元，用于当不满足所述第一预设数量区间，且所述第一预设取样点集≥所述第二取样点数量阈值的取样区域设为所述第一过饱和区域集。

8.一种电子设备，包括：处理器，所述处理器与存储器耦合，所述存储器用于存储程序，其特征在于，当所述程序被所述处理器执行时，使系统以执行如权利要求1～6任一项所述的方法。

9.一种计算机可读存储介质，其特征在于，所述存储介质上存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1～6中任一项所述的方法。

一种纯蒸汽取样方法及系统

技术领域

[0001] 本发明涉及人工智能相关技术领域，具体涉及一种纯蒸汽取样方法及系统。

背景技术

[0002] 纯蒸汽广泛应用于医疗卫生、生物制药工业、食品工业方面的灭菌消毒，及相关器具的消毒杀菌，可以有效抑制重金属、热原等杂志的再污染，而纯蒸汽制备过程中的取样检测，可以为纯蒸汽的制备参数提供参考数据，是得到符合要求的纯蒸汽的重要步骤。

[0003] 目前的纯蒸汽取样方式主要通过取样车和纯蒸汽发生装置的取样点连接，得到纯蒸汽进而通过冷凝得到冷凝水、不凝性气体等进行检测。取样过程的稳定性及取样得到的样本的代表性是检测结果准确性的重要影响因素之一，而取样位置的筛选对于取样稳定性具和样本代表性都具有较大影响，现有技术中由于缺乏对取样位置的筛选优化过程，导致存在所得取样结果代表性较差的技术问题。

发明内容

[0004] 本申请实施例通过提供了一种纯蒸汽取样方法及系统，解决了现有技术中由于缺乏对取样位置的筛选优化过程，导致存在所得取样结果代表性较差的技术问题。

[0005] 鉴于上述问题，本申请实施例提供了一种纯蒸汽取样方法及系统。

[0006] 第一方面，本申请实施例提供了一种纯蒸汽取样方法，其中，所述方法应用于一种纯蒸汽取样系统，所述系统包括纯蒸汽检测模块，和纯蒸汽发生设备通信连接，所述方法包括：根据第一纯蒸汽检测模块，获得第一纯蒸汽检测指标；基于所述第一纯蒸汽检测指标，生成第一取样规则列表，其中，所述第一纯蒸汽检测指标和所述第一取样规则一一对应；根据第一纯蒸汽发生设备，获得第一取样环境，其中，所述第一取样环境包括第一预设取样点集；对所述第一取样环境进行区域性聚类分析，获得第一聚类结果，其中，所述第一聚类结果包括第一取样区域、第二取样区域直到第N取样区域；通过所述第一预设取样点集遍历所述第一取样区域、所述第二取样区域直到所述第N取样区域进行匹配，获得第一不饱和区域集和第一过饱和区域集；将所述第一不饱和区域集和所述第一过饱和区域集输入取样点优化模型，获得第一优化结果；基于所述第一优化结果对所述第一预设取样点集进行调整，调用所述第一取样规则列表进行纯蒸汽取样。

[0007] 另一方面，本申请实施例提供了一种纯蒸汽取样系统，其中，所述系统包括：第一获得单元，用于根据第一纯蒸汽检测模块，获得第一纯蒸汽检测指标；第一生成单元，用于基于所述第一纯蒸汽检测指标，生成第一取样规则列表，其中，所述第一纯蒸汽检测指标和所述第一取样规则一一对应；第二获得单元，用于根据第一纯蒸汽发生设备，获得第一取样环境，其中，所述第一取样环境包括第一预设取样点集；第三获得单元，用于对所述第一取样环境进行区域性聚类分析，获得第一聚类结果，其中，所述第一聚类结果包括第一取样区域、第二取样区域直到第N取样区域；第四获得单元，用于通过所述第一预设取样点集遍历所述第一取样区域、所述第二取样区域直到所述第N取样区域进行匹配，获得第一不饱和区

域集和第一过饱和区域集;第五获得单元,用于将所述第一不饱和区域集和所述第一过饱和区域集输入取样点优化模型,获得第一优化结果;第一执行单元,用于基于所述第一优化结果对所述第一预设取样点集进行调整,调用所述第一取样规则列表进行纯蒸汽取样。

[0008] 第三方面,本申请实施例提供了一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,其中,所述处理器执行所述程序时实现第一方面任一项所述方法的步骤。

[0009] 第四方面,本申请实施例提供了一种计算机可读存储介质,其中,所述存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现第一方面任一项所述的方法。

[0010] 本申请实施例中提供的一个或多个技术方案,至少具有如下技术效果或优点:

[0011] 由于采用了通过基于纯蒸汽的检测指标匹配取样规则;根据纯蒸汽发生设备确定取样环境中的预设取样点集合;基于取样环境的区域性差异进行聚类,得到N个聚类区域,判断N个聚类区域中的预设取样点是否都饱和,若是不饱和,即太少或者过饱和,即太多,都需要通过取样点优化模型对取样点进行优化;进一步的,使用取样规则,遍历N个聚类区域基于优化结果进行取样的技术方案,对取样环境进行聚类后得到N个区域,保证取样结果满足N个聚类区域,使得检测结果更具代表性;基于检测指标匹配取样规则,保证了取样过程的稳定性,达到了得到代表性较高合稳定性更强的取样结果的技术效果。

[0012] 上述说明仅是本申请技术方案的概述,为了能够更清楚了解本申请的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本申请的上述和其它目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举本申请的具体实施方式。

附图说明

[0013] 图1为本申请实施例提供了一种纯蒸汽取样方法流程示意图;

[0014] 图2为本申请实施例提供了一种纯蒸汽取样方法中取样规则列表调整方法流程示意图;

[0015] 图3为本申请实施例提供了一种纯蒸汽取样系统结构示意图;

[0016] 图4为本申请实施例示例性电子设备的结构示意图。

[0017] 附图标记说明:第一获得单元11,第一生成单元12,第二获得单元13,第三获得单元14,第四获得单元15,第五获得单元16,第一执行单元17,电子设备300,存储器301,处理器302,通信接口303,总线架构304。

具体实施方式

[0018] 本申请实施例通过提供了一种纯蒸汽取样方法及系统,解决了现有技术中由于缺乏对取样位置的筛选优化过程,导致存在所得取样结果代表性较差的技术问题,对取样环境进行聚类后得到N个区域,保证取样结果满足N个聚类区域,使得检测结果更具代表性;基于检测指标匹配取样规则,保证了取样过程的稳定性,达到了得到代表性较高合稳定性更强的取样结果的技术效果。

[0019] 申请概述

[0020] 纯蒸汽广泛应用于医疗卫生、生物制药工业、食品工业方面的灭菌消毒,及相关器具的消毒杀菌,可以有效抑制重金属、热原等杂志的再污染,而纯蒸汽制备过程中的取样检

测，可以为纯蒸汽的制备参数提供参考数据，是得到符合要求的纯蒸汽的重要步骤。目前的纯蒸汽取样方式主要通过取样车和纯蒸汽发生装置的取样点连接，得到纯蒸汽进而通过冷凝得到冷凝水、不凝性气体等进行检测。取样过程的稳定性及取样得到的样本的代表性是检测结果准确性的重要影响因素之一，而取样位置的筛选对于取样稳定性具和样本代表性都具有较大影响，现有技术中由于缺乏对取样位置的筛选优化过程，导致存在所得取样结果代表性较差的技术问题。

[0021] 针对上述技术问题，本申请提供的技术方案总体思路如下：

[0022] 本申请实施例通过提供了一种纯蒸汽取样方法及系统，解决了现有技术中由于缺乏对取样位置的筛选优化过程，导致存在所得取样结果代表性较差的技术问题，由于采用了通过基于纯蒸汽的检测指标匹配取样规则；根据纯蒸汽发生设备确定取样环境中的预设取样点集合；基于取样环境的区域性差异进行聚类，得到N个聚类区域，判断N个聚类区域中的预设取样点是否都饱和，若是不饱和，即太少或者过饱和，即太多，都需要通过取样点优化模型对取样点进行优化；进一步的，使用取样规则，遍历N个聚类区域基于优化结果进行取样的技术方案，对取样环境进行聚类后得到N个区域，保证取样结果满足N个聚类区域，使得检测结果更具代表性；基于检测指标匹配取样规则，保证了取样过程的稳定性，达到了得到代表性较高合稳定性更强的取样结果的技术效果。

[0023] 在介绍了本申请基本原理后，下面将结合说明书附图来具体介绍本申请的各种非限制性的实施方式。

[0024] 实施例一

[0025] 如图1所示，本申请实施例提供了一种纯蒸汽取样方法，其中，所述方法应用于一种纯蒸汽取样系统，所述系统包括纯蒸汽检测模块，和纯蒸汽发生设备通信连接，所述方法包括：

[0026] S100：根据第一纯蒸汽检测模块，获得第一纯蒸汽检测指标；

[0027] 具体而言，纯蒸汽指的是杂志含量较少的蒸汽，常用于消毒；所述第一纯蒸汽检测模块指的是对纯蒸汽样品进行检测的功能组件。通过纯蒸汽取样系统可以将取入的纯蒸汽经过换热-降温冷凝-气液分离，得到不凝性气体和冷凝水，通过第一纯蒸汽检测模块对冷凝水和不凝性气体进行检测，可以确定纯蒸汽中的多项指标数据，包括但不限于：纯度、质量、干燥度、过热度、微生物限度、电导率、细菌内毒素、TOC等信息，每一个指标信息都具有一一对应的指标阈值，其中，指标阈值指的是可自定义的指标值，示例性地：微生物限度、电导率、细菌内毒素、TOC都与注射用水的规定相同；过热度≤25℃；不凝性气体≤3.5％等。进而可以为纯蒸汽的发生过程提供调整参考数据。

[0028] 所述第一纯蒸汽检测指标指的是表征纯蒸汽品质的多项待检测指标信息，包括但不限于纯度、质量、干燥度、过热度、微生物限度、电导率、细菌内毒素、TOC等信息的一种或多种指标信息，优选依据纯蒸汽用途而确定。通过不同的第一纯蒸汽检测指标可以确定不同的取样方式，进而保证取样过程的稳定性，从而可以提高检测结果的准确性。

[0029] S200：基于所述第一纯蒸汽检测指标，生成第一取样规则列表，其中，所述第一纯蒸汽检测指标和所述第一取样规则一一对应；

[0030] 具体而言，所述第一取样规则列表指的是根据第一纯蒸汽检测指标匹配的多组取样方式的集合，示例性地：若是第一纯蒸汽检测指标包括微生物限度、电导率、细菌内毒素、

TOC等指标信息，则表明对纯蒸汽的卫生要求较高，进而需要对取样点、取样工具、取样环境等取样仪器进行消毒工作，从而可以保证取样结果不会受到外部信息的干扰，使得取样过程稳定性更强。进一步的，将第一取样规则列表和第一纯蒸汽检测指标一一对应进行存储，得到和第一纯蒸汽检测指标对应的表征取样方式的信息，便于提醒工作人员采取第一取样规则列表进行取样，达到了提高取样过程稳定性的技术效果。

[0031] S300：根据第一纯蒸汽发生设备，获得第一取样环境，其中，所述第一取样环境包括第一预设取样点集；

[0032] 具体而言，所述第一纯蒸汽发生设备指的是生产纯蒸汽的设备；所述第一取样环境指的是表征第一纯蒸汽发生设备取样位置表面、结构、及周边区域的环境信息，包括但不限于：取样点高度、湿度、温度、压力、pH、灰尘含量、微生物含量、取样节点等环境信息；所述第一预设取样点集指的是在第一纯蒸汽发生设备表面部署的为了进行纯蒸汽检测而设定的取样位置集合，包括但不限于：多个联通节点、管道口等第一纯蒸汽发生设备和外界联通的位置。通过第一预设取样点集可以确定初步的预设取样位置，后步进行取样位置调整提供了数据反馈基础。

[0033] S400：对所述第一取样环境进行区域性聚类分析，获得第一聚类结果，其中，所述第一聚类结果包括第一取样区域、第二取样区域直到第N取样区域；

[0034] 具体而言，第一取样环境由于取样点高度、湿度、温度、压力、pH、灰尘含量、微生物含量、取样节点的不同，而导致取样得到的纯蒸汽之间具有一定的差异性，若是第一预设取样点集的设定不当，则会导致得到的纯蒸汽仅能代表局部区域的纯蒸汽性质，不具有代表性，因此通过对第一取样环境基于取样点高度、湿度、温度、压力、pH、灰尘含量、微生物含量、取样节点等要素中的一个或多个进行聚类，进而多个聚类区域。

[0035] 所述第一聚类结果指的是基于取样点高度、湿度、温度、压力、pH、灰尘含量、微生物含量、取样节点等取样环境要素对第一取样环境进行聚类得到的聚类结果，当聚类结果具有N个时，优选的记为第一取样区域、第二取样区域直到第N取样区域表征通过聚类后包括N个聚类区域，聚类区域内的取样点高度、湿度、温度、压力、pH、灰尘含量、微生物含量、取样节点等取样环境要素小于等于预设差异度；不同聚类区域之间的取样点高度、湿度、温度、压力、pH、灰尘含量、微生物含量、取样节点等取样环境要素差异值大于等于预设差异度，其中，预设差异度为自定义的进行类别划分的预设值。通过对第一取样环境进行聚类，便于后步分析第一预设取样点集的代表性，为第一预设取样点集的调整提供了信息反馈基础。

[0036] S500：通过所述第一预设取样点集遍历所述第一取样区域、所述第二取样区域直到所述第N取样区域进行匹配，获得第一不饱和区域集和第一过饱和区域集；

[0037] 进一步的，基于所述获得第一不饱和区域集和第一过饱和区域集，步骤S500包括：

[0038] S510：获得第一预设数量区间，其中，所述第一预设数量区间包括第一取样点数量阈值和第二取样点数量阈值，且所述第一取样点数量阈值＜所述第二取样点数量阈值；

[0039] S520：当所述第一预设取样点集遍历所述第一取样区域、所述第二取样区域直到所述第N取样区域进行匹配完成后，判断是否满足所述第一预设数量区间；

[0040] S530：当不满足所述第一预设数量区间，且所述第一预设取样点集≤所述第一取样点数量阈值的取样区域设为所述第一不饱和区域集；

[0041] S540:当不满足所述第一预设数量区间,且所述第一预设取样点集≥所述第二取样点数量阈值的取样区域设为所述第一过饱和区域集。

[0042] 具体而言,将第一预设取样点集遍历第一取样区域、第二取样区域直到第N取样区域后,每个预设取样点都落入对应的取样区域;进一步的,所述第一预设数量区间指的是每个取样区域自定义的取样区间,从而得以规范取样点集的分布均匀性,使得取样结果具有代表性,最终达到提高检测结果准确性的目的;所述第一取样点数量阈值指的是第一预设数量区间的下限值;所述第二取样点数量阈值指的是第一预设数量区间的上限值,其中,第一取样点数量阈值<第二取样点数量阈值。

[0043] 所述第一不饱和区域集指的是遍历匹配完成第一取样区域、第二取样区域直到第N取样区域,将第一预设取样点集≤第一取样点数量阈值的取样区域存储得到的结果,将对应区域的分布位置和预设取样点集一一对应存储,便于后步快速调用;所述第一过饱和区域集指的是遍历匹配完成第一取样区域、第二取样区域直到第N取样区域,将第一预设取样点集≥第一取样点数量阈值的取样区域存储得到的结果,将对应区域的分布位置和预设取样点集一一对应存储,便于后步快速调用。

[0044] 通过提取出第一不饱和区域集和第一过饱和区域集表征取样点集设定误差区域,进一步可对第一不饱和区域集和第一过饱和区域集的预设取样点集进行适应性调整,其中,调整方式包括但不限于:增加取样点、删除取样点、修改取样点等方式,对调整后的区域再进行取样,达到了提高取样结果代表性的技术效果。

[0045] S600:将所述第一不饱和区域集和所述第一过饱和区域集输入取样点优化模型,获得第一优化结果;

[0046] 具体而言,所述取样点优化模型指的是基于第一不饱和区域集和第一过饱和区域集对取样点集进行优化的智能化模型,优化原理简单说明:根据第一纯蒸汽发生设备的取样点集历史检测结果,确定不同取样环境下取样点集选取对于纯蒸汽取样结果稳定的多个影响函数,基于多个影响函数构建优化空间,当确定取样环境时,即可通过优化空间选择纯蒸汽取样结果稳定较高的取样点集,进而实现对当前预设取样点集的调整,其中,稳定性影响指的是外界或者内部的要素对纯蒸汽造成影响,进而使得取样结果和生成的纯蒸汽具有差异性的过程,取样环境,取样操作都会对取样结果稳定性造成影响。

[0047] 进一步的,在优化空间中不同取样环境的指标要素是一一对应的,将已经出现过的取样环境依据数值大小在优化空间中逐步分布并联通,将非连续的取样环境信息拟合为连续的取样环境信息,从而可以在面对历史信息中未出现的环境信息时,依然可以进行取样点集的优化。更进一步的,基于以上优化原理结合人工神经网络模型使用取样点集历史检测信息训练构建取样点优化模型,可以实现对第一不饱和区域集和第一过饱和区域集中的取样点集的准确优化,进而提高取样结果的代表性和稳定性。

[0048] S700:基于所述第一优化结果对所述第一预设取样点集进行调整,调用所述第一取样规则列表进行纯蒸汽取样。

[0049] 进一步的,基于所述第一优化结果对所述第一预设取样点集进行调整,步骤S700包括:

[0050] S710:根据所述第一优化结果,获得第一筛除取样点和第一填充取样点;

[0051] S720:基于所述第一筛除取样点和所述第一填充取样点对所述第一预设取样点集

进行调整,获得第二预设取样点集。

[0052] 具体而言,所述第一筛除取样点指的是第一优化结果中表征的需要从(第一不饱和区域集)或(第一过饱和区域集)或(第一不饱和区域集和第一过饱和区域集)中筛除的预设取样点;所述第一填充取样点指的是第一优化结果中表征的需要在(第一不饱和区域集)或(第一过饱和区域集)或(第一不饱和区域集和第一过饱和区域集)中设定的新增取样点。所述第二取样点集指的是将基于第一筛除取样点和第一填充取样点对(第一不饱和区域集)或(第一过饱和区域集)或(第一不饱和区域集和第一过饱和区域集)进行调整之后得到的结果。通过优化后确定的第二取样点集进行取样得到的取样结果更具代表性和稳定性,再依据第一取样规则列表进行取样操作,保证了取样过程的稳定性,从而实现了基于取样操作和取样环境的选取,达到了得到代表性和稳定性都较强的取样结果的技术效果。

[0053] 进一步的,根据所述将所述第一不饱和区域集和所述第一过饱和区域集输入取样点优化模型,之前步骤S600包括:

[0054] S610:遍历所述第一不饱和区域集和所述第一过饱和区域集,获得第一取样点集和第二取样点集,其中,所述第一取样点集表征所述第一不饱和区域集的全部取样点集,所述第二取样点集表征所述第一过饱和区域集的全部取样点集;

[0055] S620:基于所述第一取样点集和所述第二取样点集,采集第一历史取样检测信息;

[0056] S630:通过所述第一历史取样检测信息,构建第一优化通道;

[0057] S640:将所述第一优化通道设为所述取样点优化模型。

[0058] 具体而言,所述第一取样点集指的是第一不饱和区域集的可进行取样位置的全部集合;所述第二取样点集指的是第一过饱和区域集的可进行取样位置的全部集合,其中,第一不饱和区域集的预设取样点小于等于第一取样点集,第一过饱和区域集的预设取样点小于等于第二取样点集。

[0059] 所述第一历史取样检测信息指的是基于第一取样点集和第二取样点集采集的预设时间粒度内的历史检测信息,包括历史取样位置信息和取样结果稳定性信息;所述第一优化通道指的是基于步骤S600描述的取样点优化原理结合人工神经网络模型构建的对取样点进行优化的处理通道,训练过程举不设限制的一例:采集多组第一历史取样检测信息中的历史取样位置信息和取样环境信息,将多组历史取样位置信息和取样环境信息划分为k份,将其中k-1份设为训练数据集,将剩余的一份设为验证数据集;基于步骤S600描述的取样点优化原理生成数据处理规则,基于人工神经网络搭建模型框架;将训练数据集作为输入数据进行无监督训练,输出数据为优化后的取样点集;当第一优化通道输出达到稳定后,使用验证数据集验证第一优化通道的泛化能力,若是准确率满足预设要求,将第一优化通道设为取样点优化模型,其中,预设要求为自定义的第一优化通道输出准确率阈值。通过取样点优化模型可以在确定现有取样点和取样环境信息后,输出基于当前取样环境较优的优化取样点集,进而提高了取样结果的代表性和稳定性。

[0060] 进一步的,基于所述通过所述第一历史取样检测信息,构建第一优化通道,步骤S630包括:

[0061] S631:获得第一历史取样环境,其中,所述第一历史取样环境和所述第一历史取样检测信息一一对应;

[0062] S632:结合所述第一历史取样环境和所述第一历史取样检测信息进行稳定性分

析，获得第一取样稳定性评估结果；

[0063] S633：遍历所述第一取样点集和所述第二取样点集，与所述第一取样稳定性评估结果联立，获得第一适应函数集；

[0064] S634：根据所述第一适应函数集，构建第一取样点优化空间；

[0065] S635：基于所述第一取样点优化空间，生成所述第一取样点优化通道。

[0066] 具体而言，所述第一历史取样环境指的是和第一历史取样检测信息一一对应的信息集；所述第一取样稳定性评估结果指的是基于第一历史取样检测信息确定不同第一历史取样环境中的取样结果的稳定性数据，相同取样环境中具有多个不同取样位置的稳定性数据；所述第一适应函数集指的是依次提取相同取样环境中多个不同取样位置的稳定性数据分析确定的第一取样点集和第二取样点集对相同取样环境中的取样结果稳定性的影响函数，包括但不限于连续型函数，离散型函数等多种形式。所述第一取样点优化空间指的是为了高效的对取样点进行优化而构建的虚拟处理空间，构建过程举不设限制的一例：基于不同的第一历史取样环境在第一取样点优化空间中划分区域，划分方式优选的为基于第一历史取样环境的指标信息由大到小进行排列划分；进一步基于第一适应函数集在相同取样环境中搭建第一取样点集和第二取样点集对相同取样环境中的取样结果稳定性的影响关系，得到第一取样点优化空间。更进一步的，基于第一取样点优化空间构建数据处理规则，结合人工神经网路训练构建第一取样点优化通道，可对取样点进行较优的筛选。

[0067] 进一步的，所述方法还包括步骤S800：

[0068] S810：遍历所述第一不饱和区域集，获得第二取样环境；

[0069] S820：将所述第二取样环境输入所述第一取样点优化通道进行筛选，获得第一适应函数筛选结果；

[0070] S830：根据所述第一适应函数筛选结果，基于所述第一取样稳定性评估结果对所述第一取样点集进行序列化调整，获得第一调整结果；

[0071] S840：根据所述第一调整结果，获得不饱和区域取样点优化结果。

[0072] 具体而言，取样点在第一取样点优化通道中的优化过程以第一不饱和区域集中举不设限制的一例：

[0073] 第二取样环境指的是表征第一不饱和区域集环境信息的多组数据；所述第一适应函数筛选结果指的是基于第二取样环境依次筛选出的一一对应的多个适应函数集合；根据第一适应函数筛选结果可以确定在第二取样环境中第一取样点集对取样结果的第一取样稳定性评估结果；所述第一调整结果指的是将第一取样点集对取样结果的第一取样稳定性评估结果进行序列化调整，优选为按照稳定性由大到小进行调整得到的结果。更进一步，不饱和区域取样点优化结果指的是依据第一调整结果从前到后筛选出满足第一预设数量区间的取样点集。过饱和区域取样点优化方式同理，在此不多加赘述。

[0074] 进一步的，如图2所示，所述方法还包括步骤S900：

[0075] S910：获得第一历史检测结果信息，对所述第一纯蒸汽检测指标进行异常频率统计，获得第一统计结果；

[0076] S920：根据所述第一统计结果对所述第一纯蒸汽检测指标进行排序，获得第一排序结果；

[0077] S930：基于所述第一排序结果对所述第一纯蒸汽检测指标进行权重分配，获得第

一权重分配结果；

[0078] S940：根据所述第一权重分配结果对所述第一取样规则列表进行调整，获得第二取样规则列表。

[0079] 具体而言，所述第一历史检测结果信息指的是历史取样的检测结果信息；所述异常频率统计指的是第一纯蒸汽检测指标不满足预设阈值的次数；第一统计结果指的是表征第一纯蒸汽检测指标不满足预设阈值的次数的信息值；所述第一排序结果指的是按照不满足预设阈值的次数将第一纯蒸汽检测指标的多个指标进行排序得到的结果，优选的排序方式为由大到小。

[0080] 进一步的，第一权重分配结果指的是按照第一排序结果对第一纯蒸汽检测指标进行权重分配的结果，分配公式优选为：$w_i = \frac{t_i}{\sum_0^m t_i}$，其中$w_i$表示第i个第一纯蒸汽检测指标的权重值，$t_i$表示第i个第一纯蒸汽检测指标的异常频率，m表示共有m个指标；第二取样规则列表指的是针对第一权重分配结果对第一取样规则列表进行调整之后的结果，调整方式举不设限制的一例：针对不同的指标具有差异性的取样规则，若是该指标的权重较大，表示出现异常的可能性较大，则需要增加取样数量，根据第一权重分配结果对取样数量进行分配，而后调整第一取样规则列表，得到第二取样规则列表，可以得到代表性更强的取样结果。

[0081] 综上所述，本申请实施例所提供的一种纯蒸汽取样方法及系统具有如下技术效果：

[0082] 1.本申请实施例通过提供了一种纯蒸汽取样方法及系统，解决了现有技术中由于缺乏对取样位置的筛选优化过程，导致存在所得取样结果代表性较差的技术问题，由于采用了通过基于纯蒸汽的检测指标匹配取样规则；根据纯蒸汽发生设备确定取样环境中的预设取样点集合；基于取样环境的区域性差异进行聚类，得到N个聚类区域，判断N个聚类区域中的预设取样点是否都饱和，若是不饱和，即太少或者过饱和，即太多，都需要通过取样点优化模型对取样点进行优化；进一步的，使用取样规则，遍历N个聚类区域基于优化结果进行取样的技术方案，对取样环境进行聚类后得到N个区域，保证取样结果满足N个聚类区域，使得检测结果更具代表性；基于检测指标匹配取样规则，保证了取样过程的稳定性，达到了得到代表性较高合稳定性更强的取样结果的技术效果。

[0083] 实施例二

[0084] 基于与前述实施例中一种纯蒸汽取样方法相同的发明构思，如图3所示，本申请实施例提供了一种纯蒸汽取样系统，其中，所述系统包括：

[0085] 第一获得单元11，用于根据第一纯蒸汽检测模块，获得第一纯蒸汽检测指标；

[0086] 第一生成单元12，用于基于所述第一纯蒸汽检测指标，生成第一取样规则列表，其中，所述第一纯蒸汽检测指标和所述第一取样规则一一对应；

[0087] 第二获得单元13，用于根据第一纯蒸汽发生设备，获得第一取样环境，其中，所述第一取样环境包括第一预设取样点集；

[0088] 第三获得单元14，用于对所述第一取样环境进行区域性聚类分析，获得第一聚类结果，其中，所述第一聚类结果包括第一取样区域、第二取样区域直到第N取样区域；

[0089] 第四获得单元15，用于通过所述第一预设取样点集遍历所述第一取样区域、所述

第二取样区域直到所述第N取样区域进行匹配，获得第一不饱和区域集和第一过饱和区域集；

[0090] 第五获得单元16，用于将所述第一不饱和区域集和所述第一过饱和区域集输入取样点优化模型，获得第一优化结果；

[0091] 第一执行单元17，用于基于所述第一优化结果对所述第一预设取样点集进行调整，调用所述第一取样规则列表进行纯蒸汽取样。

[0092] 进一步的，所述系统还包括：

[0093] 第六获得单元，用于根据所述第一优化结果，获得第一筛除取样点和第一填充取样点；

[0094] 第七获得单元，用于基于所述第一筛除取样点和所述第一填充取样点对所述第一预设取样点集进行调整，获得第二预设取样点集。

[0095] 进一步的，所述系统还包括：

[0096] 第八获得单元，用于获得第一预设数量区间，其中，所述第一预设数量区间包括第一取样点数量阈值和第二取样点数量阈值，且所述第一取样点数量阈值＜所述第二取样点数量阈值；

[0097] 第一判断单元，用于当所述第一预设取样点集遍历所述第一取样区域、所述第二取样区域直到所述第N取样区域进行匹配完成后，判断是否满足所述第一预设数量区间；

[0098] 第一设定单元，用于当不满足所述第一预设数量区间，且所述第一预设取样点集≤所述第一取样点数量阈值的取样区域设为所述第一不饱和区域集；

[0099] 第二设定单元，用于当不满足所述第一预设数量区间，且所述第一预设取样点集≥所述第二取样点数量阈值的取样区域设为所述第一过饱和区域集。

[0100] 进一步的，所述系统还包括：

[0101] 第九获得单元，用于遍历所述第一不饱和区域集和所述第一过饱和区域集，获得第一取样点集和第二取样点集，其中，所述第一取样点集表征所述第一不饱和区域集的全部取样点集，所述第二取样点集表征所述第一过饱和区域集的全部取样点集；

[0102] 第一采集单元，用于基于所述第一取样点集和所述第二取样点集，采集第一历史取样检测信息；

[0103] 第一构建单元，用于通过所述第一历史取样检测信息，构建第一优化通道；

[0104] 第三设定单元，用于将所述第一优化通道设为所述取样点优化模型。

[0105] 进一步的，所述系统还包括：

[0106] 第十获得单元，用于获得第一历史取样环境，其中，所述第一历史取样环境和所述第一历史取样检测信息一一对应；

[0107] 第十一获得单元，用于结合所述第一历史取样环境和所述第一历史取样检测信息进行稳定性分析，获得第一取样稳定性评估结果；

[0108] 第十二获得单元，用于遍历所述第一取样点集和所述第二取样点集，与所述第一取样稳定性评估结果联立，获得第一适应函数集；

[0109] 第二构建单元，用于根据所述第一适应函数集，构建第一取样点优化空间；

[0110] 第二生成单元，用于基于所述第一取样点优化空间，生成所述第一取样点优化通道。

[0111] 进一步的,所述系统还包括:

[0112] 第十三获得单元,用于遍历所述第一不饱和区域集,获得第二取样环境;

[0113] 第十四获得单元,用于将所述第二取样环境输入所述第一取样点优化通道进行筛选,获得第一适应函数筛选结果;

[0114] 第十五获得单元,用于根据所述第一适应函数筛选结果,基于所述第一取样稳定性评估结果对所述第一取样点集进行序列化调整,获得第一调整结果;

[0115] 根第十六获得单元,用于据所述第一调整结果,获得不饱和区域取样点优化结果。

[0116] 进一步的,所述系统还包括:

[0117] 第十七获得单元,用于获得第一历史检测结果信息,对所述第一纯蒸汽检测指标进行异常频率统计,获得第一统计结果;

[0118] 第十八获得单元,用于根据所述第一统计结果对所述第一纯蒸汽检测指标进行排序,获得第一排序结果;

[0119] 第十九获得单元,用于基于所述第一排序结果对所述第一纯蒸汽检测指标进行权重分配,获得第一权重分配结果;

[0120] 第二十获得单元,用于根据所述第一权重分配结果对所述第一取样规则列表进行调整,获得第二取样规则列表。

[0121] 实施例三

[0122] 基于与前述实施例中一种纯蒸汽取样方法相同的发明构思,本申请实施例提供了一种计算机可读存储介质,所述存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现实施例一任一项所述的方法。

[0123] 示例性电子设备

[0124] 下面参考图4来描述本申请实施例的电子设备,

[0125] 基于与前述实施例中一种纯蒸汽取样方法相同的发明构思,本申请实施例还提供了一种电子设备,包括:处理器,所述处理器与存储器耦合,所述存储器用于存储程序,当所述程序被所述处理器执行时,使得系统以执行第一方面任一项所述的方法。

[0126] 该电子设备300包括:处理器302、通信接口303、存储器301。可选的,电子设备300还可以包括总线架构304。其中,通信接口303、处理器302以及存储器301可以通过总线架构304相互连接;总线架构304可以是外设部件互连标(peripheral component interconnect,简称PCI)总线或扩展工业标准结构(extended industry Standard architecture,简称EISA)总线等。所述总线架构304可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示,图4中仅用一条粗线表示,但并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。

[0127] 处理器302可以是一个CPU,微处理器,ASIC,或一个或多个用于控制本申请方案程序执行的集成电路。

[0128] 通信接口303,使用任何收发器一类的系统,用于与其他设备或通信网络通信,如以太网,无线接入网(radio access network,RAN),无线局域网(wireless local area networks,WLAN),有线接入网等。

[0129] 存储器301可以是ROM或可存储静态信息和指令的其他类型的静态存储设备,RAM或者可存储信息和指令的其他类型的动态存储设备,也可以是电可擦可编程只读存储器(electrically erasable Programmable read-only memory,EEPROM)、只读光盘(compact

disc read-only memory,CD-ROM)或其他光盘存储、光碟存储(包括压缩光碟、激光碟、光碟、数字通用光碟、蓝光光碟等)、磁盘存储介质或者其他磁存储设备、或者能够用于携带或存储具有指令或数据结构形式的期望的程序代码并能够由计算机存取的任何其他介质,但不限于此。存储器可以是独立存在,通过总线架构304与处理器相连接。存储器也可以和处理器集成在一起。

[0130] 其中,存储器301用于存储执行本申请方案的计算机执行指令,并由处理器302来控制执行。处理器302用于执行存储器301中存储的计算机执行指令,从而实现本申请上述实施例提供的一种纯蒸汽取样方法。

[0131] 可选的,本申请实施例中的计算机执行指令也可以称之为应用程序代码,本申请实施例对此不作具体限定。

[0132] 本申请实施例通过提供了一种纯蒸汽取样方法及系统,解决了现有技术中由于缺乏对取样位置的筛选优化过程,导致存在所得取样结果代表性较差的技术问题,由于采用了通过基于纯蒸汽的检测指标匹配取样规则;根据纯蒸汽发生设备确定取样环境中的预设取样点集合;基于取样环境的区域性差异进行聚类,得到N个聚类区域,判断N个聚类区域中的预设取样点是否都饱和,若是不饱和,即太少或者过饱和,即太多,都需要通过取样点优化模型对取样点进行优化;进一步的,使用取样规则,遍历N个聚类区域基于优化结果进行取样的技术方案,对取样环境进行聚类后得到N个区域,保证取样结果满足N个聚类区域,使得检测结果更具代表性;基于检测指标匹配取样规则,保证了取样过程的稳定性,达到了得到代表性较高合稳定性更强的取样结果的技术效果。

[0133] 本领域普通技术人员可以理解:本申请中涉及的第一、第二等各种数字编号仅为描述方便进行的区分,并不用来限制本申请实施例的范围,也不表示先后顺序。“和/或”,描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。“至少一个”是指一个或者多个。至少两个是指两个或者多个。“至少一个”、“任意一个”或其类似表达,是指的这些项中的任意组合,包括单项(个)或复数项(个)的任意组合。例如,a,b,或c中的至少一项(个、种),可以表示:a,b,c,a-b,a-c,b-c,或a-b-c,其中a,b,c可以是单个,也可以是多个。

[0134] 在上述实施例中,可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。所述计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载和执行所述计算机程序指令时,全部或部分地产生按照本申请实施例所述的流程或功能。所述计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其他可编程系统。所述计算机指

[0135] 令可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输,例如,所述计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户线(DSL))或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。所述计算机可读存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包括一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。所述可用介质可以是磁性介质,(例如,软盘、硬盘、磁带)、光介质(例如,DVD)、或者半导体介质(例如固态硬盘(Solid State Disk,SSD))等。

[0136] 本申请实施例中所描述的各种说明性的逻辑单元和电路可以通过通用处理器，数字信号处理器，专用集成电路(ASIC)，现场可编程门阵列(FPGA)或其它可编程逻辑系统，离散门或晶体管逻辑，离散硬件部件，或上述任何组合的设计来实现或操作所描述的功能。通用处理器可以为微处理器，可选地，该通用处理器也可以为任何传统的处理器、控制器、微控制器或状态机。处理器也可以通过计算系统的组合来实现，例如数字信号处理器和微处理器，多个微处理器，一个或多个微处理器联合一个数字信号处理器核，或任何其它类似的配置来实现。

[0137] 本申请实施例中所描述的方法或算法的步骤可以直接嵌入硬件、处理器执行的软件单元、或者这两者的结合。软件单元可以存储于RAM存储器、闪存、ROM存储器、EPROM存储器、EEPROM存储器、寄存器、硬盘、可移动磁盘、CD-ROM或本领域中其它任意形式的存储媒介中。示例性地，存储媒介可以与处理器连接，以使得处理器可以从存储媒介中读取信息，并可以向存储媒介存写信息。可选地，存储媒介还可以集成到处理器中。处理器和存储媒介可以设置于ASIC中，ASIC可以设置于终端中。可选地，处理器和存储媒介也可以设置于终端中的不同的部件中。这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上，使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理，从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。

[0138] 尽管结合具体特征及其实施例对本申请进行了描述，显而易见的，在不脱离本申请的精神和范围的情况下，可对其进行各种修改和组合。相应地，本说明书和附图仅仅是所附所界定的本申请的示例性说明，且视为已覆盖本申请范围内的任意和所有修改、变化、组合或等同物。显然，本领域的技术人员可以对本申请进行各种改动和变型而不脱离本申请的范围。这样，倘若本申请的这些修改和变型属于本申请及其等同技术的范围之内，则本申请意图包括这些改动和变型在内。

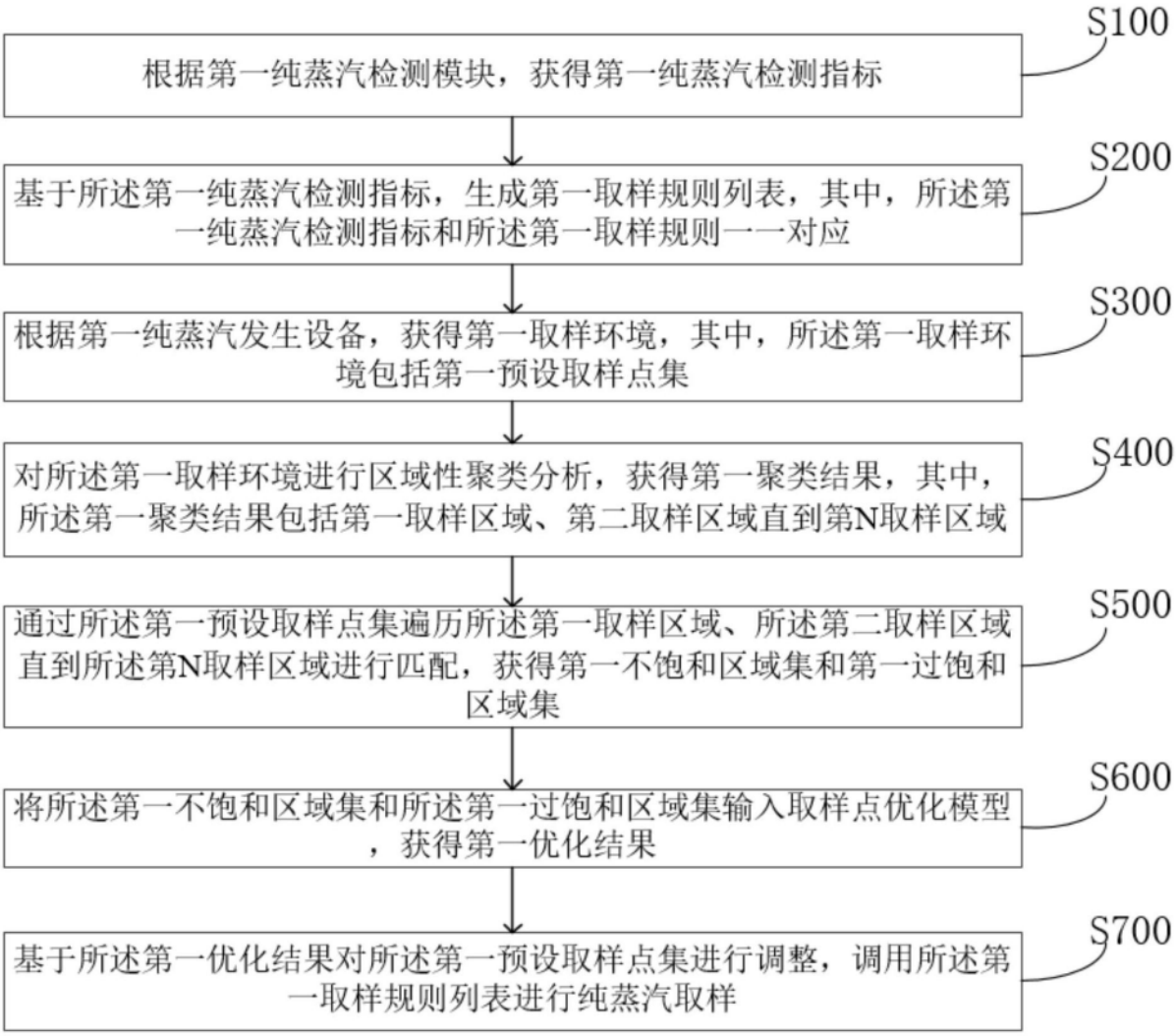

S100
根据第一纯蒸汽检测模块，获得第一纯蒸汽检测指标
S200
基于所述第一纯蒸汽检测指标，生成第一取样规则列表，其中，所述第一纯蒸汽检测指标和所述第一取样规则一一对应
S300
根据第一纯蒸汽发生设备，获得第一取样环境，其中，所述第一取样环境包括第一预设取样点集
S400
对所述第一取样环境进行区域性聚类分析，获得第一聚类结果，其中，所述第一聚类结果包括第一取样区域、第二取样区域直到第N取样区域
S500
通过所述第一预设取样点集遍历所述第一取样区域、所述第二取样区域直到所述第N取样区域进行匹配，获得第一不饱和区域集和第一过饱和区域集
S600
将所述第一不饱和区域集和所述第一过饱和区域集输入取样点优化模型，获得第一优化结果
S700
基于所述第一优化结果对所述第一预设取样点集进行调整，调用所述第一取样规则列表进行纯蒸汽取样

图1

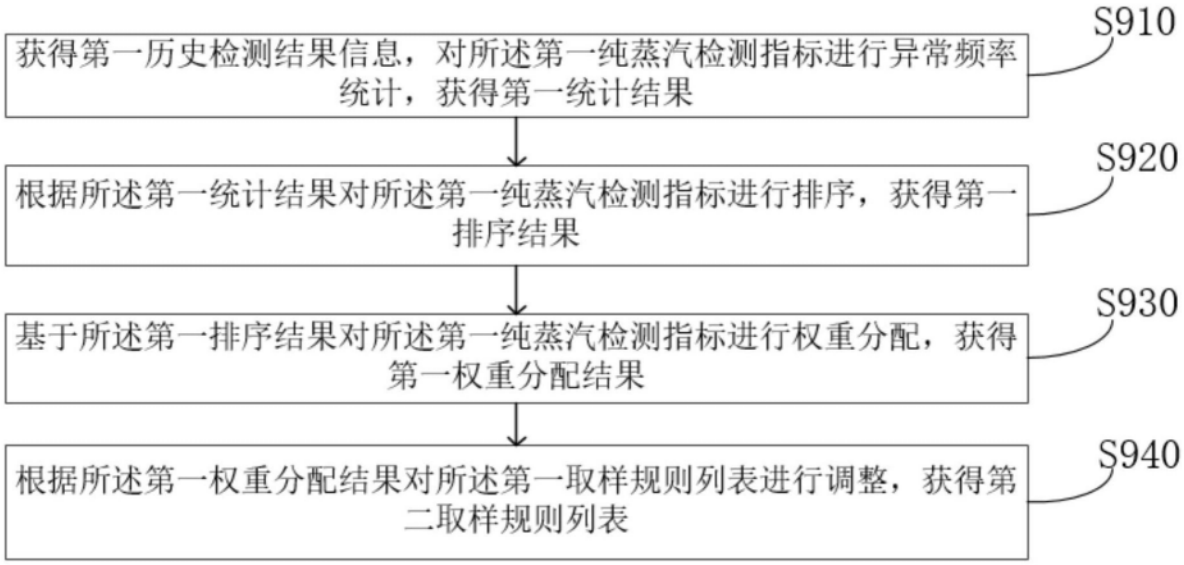

获得第一历史检测结果信息，对所述第一纯蒸汽检测指标进行异常频率统计，获得第一统计结果
S910
根据所述第一统计结果对所述第一纯蒸汽检测指标进行排序，获得第一排序结果
S920
基于所述第一排序结果对所述第一纯蒸汽检测指标进行权重分配，获得第一权重分配结果
S930
根据所述第一权重分配结果对所述第一取样规则列表进行调整，获得第二取样规则列表
S940

图2

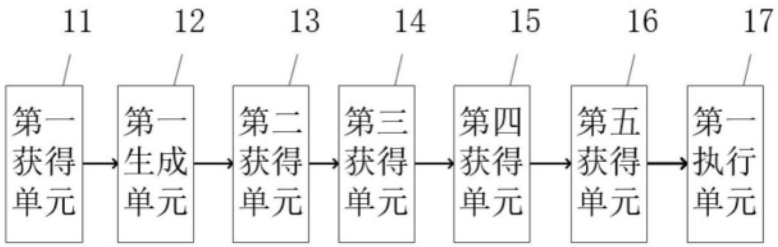

11
12
13
14
15
16
17
第一获得单元
第一生成单元
第二获得单元
第三获得单元
第四获得单元
第五获得单元
第一执行单元

图3

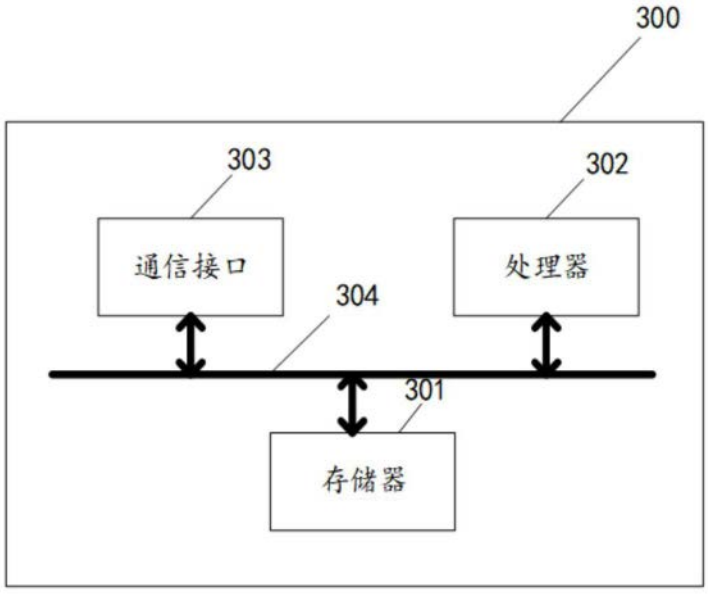

300
303
302
通信接口
处理器
304
301
存储器

图4